Функції з арифметичним виразом

Звіт • Джамалов Олександр Олегович • PI-11

Обчислити і вивести на екран значення виразу Використовувати допоміжний алгоритм, реалізований за допомогою окремої функції.

Варіант 7.

Дано дійсні s, t.

Обчислити

$$\frac{f(1, t^2, s) + f(t, s^2, 1)}{1 + f^2(1, ts, 1)},$$

де

$$f(a,b,c) = \frac{\sin^2 abc}{a^2 + b^2 + c^2}$$

Мета: реалізувати арифметичний вираз через допоміжну функцію.
У всіх трьох викликах f є аргумент 1, тому знаменник f додатний.
sin²(abc) означає квадрат sin(a*b*c). Кути задано в радіанах.

Структура: main → f → sin



Git-репозиторій: _____

Unit-тести: фактичний запуск

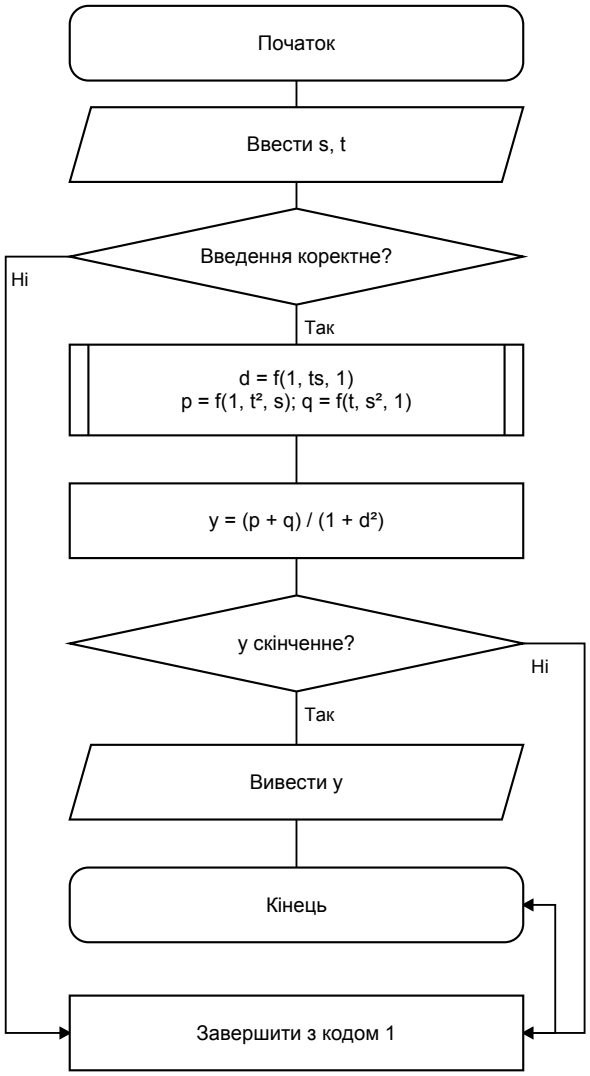
```
PASS f(0,0,1)
PASS f(1,0,2)
PASS f(1,1,1)
PASS f(−1,1,1)
PASS f(1.5708,1,1)
5.1: 5/5 passed
```

Приклад: s = 1, t = 2; y = 0.1664619935.
Допуск тестів: 10^(-12). Усі 5 тестів пройдено.
Висновок: арифметичний вираз реалізовано через функцію f.

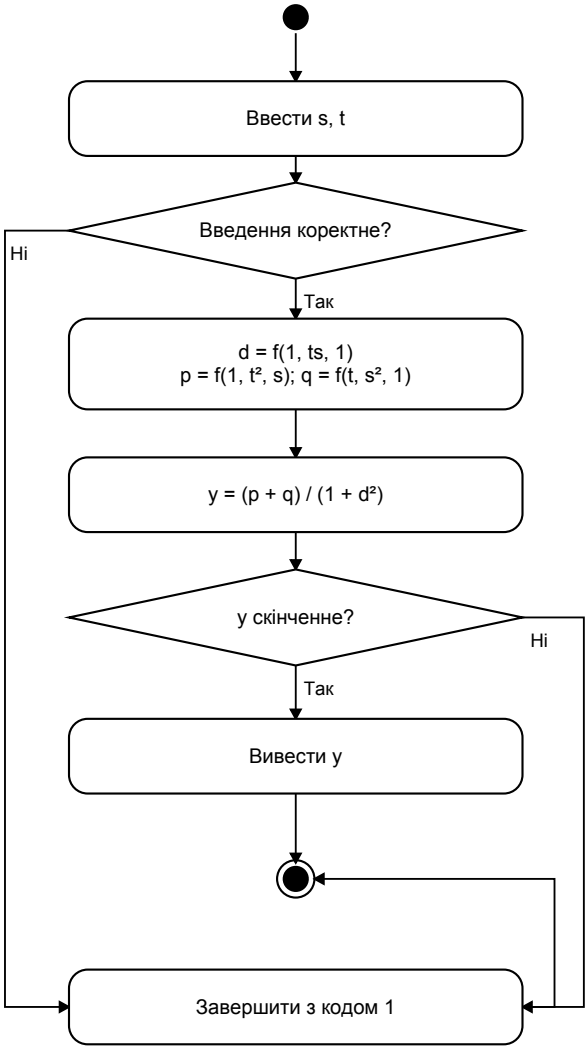
Алгоритми програми та функції

main()

Блок-схема

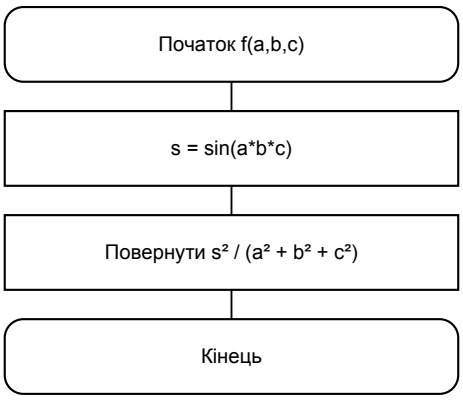


UML-діаграма діяльності

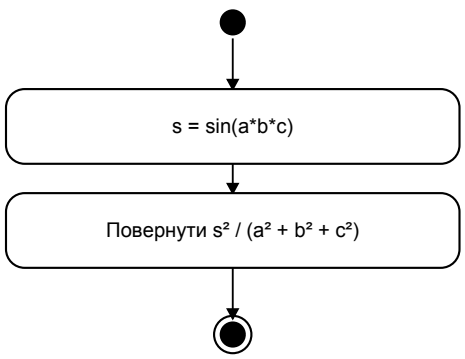


f(a, b, c)

Блок-схема



UML-діаграма діяльності



Текст програми та unit-тести

lab_5_1.cpp

```
#include <cmath>
#include <iomanip>
#include <iostream>
using namespace std;

// f(a,b,c) = sin^2(a*b*c) / (a^2+b^2+c^2).
double f(double a, double b, double c)
{
    const double s = sin(a * b * c);
    return s * s / (a * a + b * b + c * c);
}

#ifndef UNIT_TEST
int main()
{
    double s, t;
    cout << "s t: ";
    if (!(cin >> s >> t) || !isfinite(s) || !isfinite(t))
        return 1;
    const double d = f(1, t * s, 1);
    const double y = (f(1, t * t, s) + f(t, s * s, 1))
                   / (1 + d * d);
    if (!isfinite(y))
    {
        cerr << "Numbers are too large.\n";
        return 1;
    }
    cout << fixed << setprecision(10) << "y = " << y << '\n';
    return 0;
}
#endif
```

test_5_1.cpp

```
#define UNIT_TEST
#include "lab_5_1.cpp"

int main()
{
    const double pi = acos(-1.0);
    const double data[][4] = {
        {0, 0, 1, 0}, {1, 0, 2, 0},
        {1, 1, 1, 0.236024472757856},
        {-1, 1, 1, 0.236024472757856},
        {pi / 2, 1, 1, 1 / (pi * pi / 4 + 2)}
    };
    int failed = 0;
    for (const auto& v : data)
    {
        const double actual = f(v[0], v[1], v[2]);
        const bool ok = abs(actual - v[3]) < 1e-12;
        cout << (ok ? "PASS" : "FAIL") << " f("
             << v[0] << ',' << v[1] << ',' << v[2] << ")\n";
        if (!ok) ++failed;
    }
    cout << "5.1: " << 5 - failed << "/5 passed\n";
    return failed ? 1 : 0;
}
```